

02 — BiCRS и биотопливо: химия

Химические пути удаления и хранения углерода биомассы, сопряженные с производством биоэтанола и биометанола.

О чем повествует этот выпуск

- BiCRS — biomass carbon removal and storage — как категория в рамках признанных IPCC технологий с отрицательным уровнем выбросов.
- Три пути для биомассы Juncas: прямая газификация и инъекция CO₂ в геологические хранилища, biomass-to-liquids с улавливанием CO₂, и ферментация в этанол с улавливанием CO₂ брожения.
- Биометанол через путь синтез-газа: более высокая плотность энергии, подходящая для судоходства и авиации.
- Кривые затрат: текущая LCOE путей BiCRS в сравнении с природным газом, керосином и метанолом из природного газа.
- Роль европейских химических факультетов и технологий производственных процессов: TU Delft, Aachen, Stuttgart, Lyon — ведущие публикации, которые, к сожалению, так и не находят воплощения в действующих установках.
- Азиатское преимущество: китайские консорциумы, которые применяют эти пути в коммерческих целях на малых масштабах и эксплуатируют научную отдачу круга Lin Zhanxi.

Этот выпуск дополняется технологическими схемами, энергетическими балансами на тонну биомассы и описанием трех различных конечных продуктов, которые находят прямой сбыт в Европе.